Робочий лист

Лабораторна робота №6

Тема: Побудова мереж з маршрутизаторами в Cisco Packet Tracer

Студент (ПІБ)	Група	Номер варіанта N
Андрій Сіряченко	КІ-407	27

Мета: оволодіти базовими навичками побудови мереж з маршрутизаторами: налаштувати адресацію інтерфейсів, маршрутизацію між підмережами та між VLAN (router-on-a-stick), перевірити зв'язність і зберегти конфігурацію.

Обладнання: комп'ютер з Cisco Packet Tracer 7.x+, маршрутизатор 2901, комутатори 2960, ПК (PC-PT).

Як працювати з листом: заповнюйте порожні поля, вставляйте знімки екрана в рамки. Текст конфігурацій (show startup-config) додатково здайте у репозиторій (папка submission/).

0. Підготовка

1. Складіть таблицю адресації за номером свого варіанта (розділ 2 методички). Правило: шлюз (маршрутизатор) — .254, перший ПК — .1, другий ПК — .2, маска /24.

Мережі мого варіанта:

	Частина A	Частина B
LAN-1 / VLAN 10	192.168.28.0/24	10.27.10.0/24
LAN-2 / VLAN 20	192.168.127.0/24	10.27.20.0/24
— / VLAN 30	—	10.27.30.0/24

2. Запишіть, на який рівень моделі OSI працює маршрутизатор і за якою інформацією в пакеті він ухвалює рішення про пересилання:

Маршрутизатор забезпечує передачу даних на 3-му (мережевому) рівні OSI. Процес вибору оптимального маршруту базується на зчитуванні IP-адреси отримувача (Destination IP) із заголовка мережевого пакета та співставленні її із записами в таблиці маршрутизації.

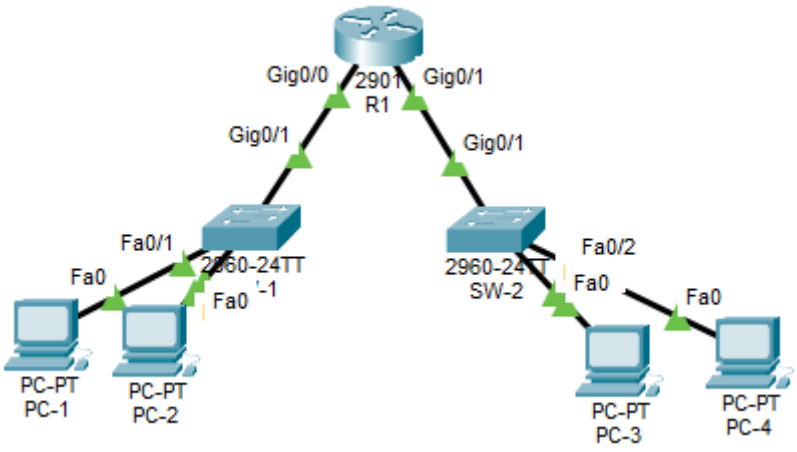
Частина А. Маршрутизація між двома підмережами (20 хв)

А1. Топологія

3. Побудував(ла) у Packet Tracer мережу: маршрутизатор 2901, 2 комутатори 2960, 4 ПК. З'єднання між усіма пристроями виконано за допомогою прямого мережевого кабелю (Copper Straight-Through).

Порти маршрутизатора: LAN-1 підключена до GigabitEthernet0/0, LAN-2 підключена до GigabitEthernet0/1.

Схема мережі (знімок екрана Packet Tracer)



А2. Таблиця адресації

Пристрій	Інтерфейс	IP-адреса	Маска	Шлюз
PC0	Fa0	192.168.28.1	255.255.255.0	192.168.28.254
PC1	Fa0	192.168.28.2	255.255.255.0	192.168.28.254
PC2	Fa0	192.168.127.1	255.255.255.0	192.168.127.254
PC3	Fa0	192.168.127.2	255.255.255.0	192.168.127.254
R1	Gig0/0	192.168.28.254	255.255.255.0	—

Пристрій	Інтерфейс	IP-адреса	Маска	Шлюз
R1	Gig0/1	192.168.127.254	255.255.255.0	—

A3. Налаштування маршрутизатора

Запишіть команди (по одній у рядок), якими було виконано кожну дію.

4. Перехід у привілейований режим та режим глобальної конфігурації:

enable

configure terminal

5. Задання імені пристрою R1:

hostname R1

6. Перехід до інтерфейсу Gig0/0, призначення IP-адреси та маски, увімкнення інтерфейсу:

interface GigabitEthernet0/0

ip address 192.168.28.254 255.255.255.0

no shutdown

exit

7. Те саме для інтерфейсу Gig0/1:

interface GigabitEthernet0/1

ip address 192.168.127.254 255.255.255.0

no shutdown

exit

8. Вихід у привілейований режим та збереження конфігурації (команда і місце збереження):

end

copy running-config startup-config

(Місце збереження: енергонезалежна пам'ять NVRAM)

A4. Перевірка

9. Результат команди show ip interface brief (знімок екрана або текст):

```
Interface              IP-Address      OK? Method Status                Protocol
GigabitEthernet0/0     192.168.28.254  YES manual up                    up
GigabitEthernet0/1     192.168.127.254 YES manual up                    up
Vlan1                  unassigned      YES unset  administratively down down
```

10. Результат команди show ip route. Скільки записів типу C: 2 та L: 2? Що вони означають?

C (Connected) — безпосередньо підключений сегмент мережі;

L (Local) — власна IP-адреса порту маршрутизатора (маска host /32).

```
Gateway of last resort is not set

     192.168.0.0/16 is variably subnetted, 4 subnets, 2 masks
C       192.168.28.0/24 is directly connected, GigabitEthernet0/0
L       192.168.28.254/32 is directly connected, GigabitEthernet0/0
C       192.168.127.0/24 is directly connected, GigabitEthernet0/1
L       192.168.127.254/32 is directly connected, GigabitEthernet0/1
```

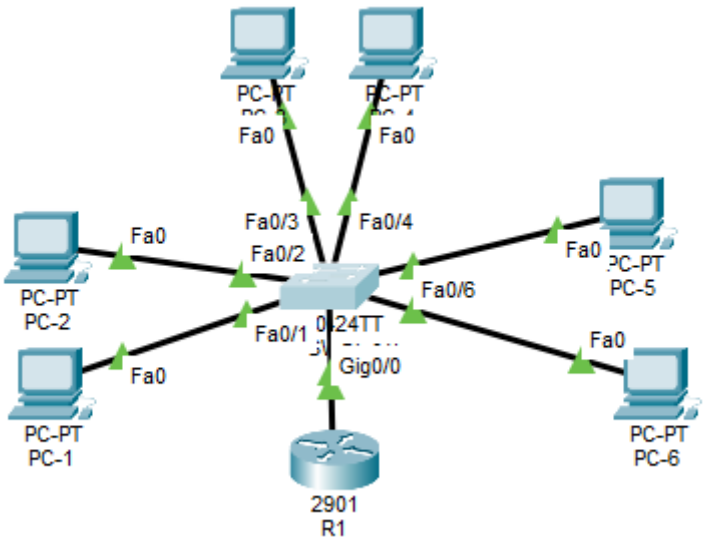
11. Результати ping та tracert (позначте результат):

Команда	**Успішно? (так/ні)**	**Кількість переходів / коментар**
PC0 → PC1	так	0 хопів (пакети передаються в межах одного локального домену)
PC0 → шлюз	так	0 хопів (пряме досягнення інтерфейсу шлюзу 192.168.28.254)
PC0 → PC2 (інша мережа)	так	1 хоп (трафік проходить маршрутизацію через R1)
tracert PC0 → PC3	так	2 хопи: 192.168.28.254 -> 192.168.127.2

12. Контрольне завдання A. Після shutdown на Gig0/1 ping PC0 → PC2 дав результат: Request timed out (100% втрат). Поясніть: Після вимкнення інтерфейсу Gig0/1 маршрутизатор R1 видалив запис про мережу 192.168.127.0/24 з таблиці маршрутизації, тому пакети до LAN-2 перестали доставлятися.

Частина B. Маршрутизація між VLAN, router-on-a-stick (25 хв)

Схема мережі (знімок екрана Packet Tracer)



B1. Топологія і таблиця портів

Порти SW2	VLAN	Назва VLAN	ПК
Fa0/1 – Fa0/2	10	VLAN10	PC1, PC2
Fa0/3 – Fa0/4	20	VLAN20	PC3, PC4
Fa0/5 – Fa0/6	30	VLAN30	PC5, PC6
Gig0/1	trunk	—	до R2 Gig0/0

B2. Таблиця адресації

Пристрій	Інтерфейс	IP-адреса	Маска	Шлюз
PC1	Fa0	10.27.10.1	255.255.255.0	10.27.10.254
PC2	Fa0	10.27.10.2	255.255.255.0	10.27.10.254
PC3	Fa0	10.27.20.1	255.255.255.0	10.27.20.254
PC4	Fa0	10.27.20.2	255.255.255.0	10.27.20.254
PC5	Fa0	10.27.30.1	255.255.255.0	10.27.30.254
PC6	Fa0	10.27.30.2	255.255.255.0	10.27.30.254

Пристрій	Інтерфейс	IP-адреса	Маска	Шлюз
R2	Gig0/0.10	10.27.10.254	255.255.255.0	—
R2	Gig0/0.20	10.27.20.254	255.255.255.0	—
R2	Gig0/0.30	10.27.30.254	255.255.255.0	—

B3. Налаштування комутатора SW2

13. Команди створення VLAN 10, 20, 30 з іменами:

```
vlan 10
 name VLAN10
vlan 20
 name VLAN20
vlan 30
 name VLAN30
```

14. Команди віднесення портів Fa0/1–2 до VLAN 10 (аналогічно для 20 і 30):

```
interface range FastEthernet 0/1 - 2
 switchport mode access
 switchport access vlan 10
```

15. Команда переведення порту до маршрутизатора в режим trunk:

```
interface GigabitEthernet 0/1
 switchport mode trunk
```

16. Результат show vlan brief:

```
VLAN Name                              Status    Ports
---- --------------------------------- --------- -------------------------------
1    default                           active    Fa0/7, Fa0/8, Fa0/9, Fa0/10
                                                 Fa0/11, Fa0/12, Fa0/13, Fa0/14
                                                 Fa0/15, Fa0/16, Fa0/17, Fa0/18
                                                 Fa0/19, Fa0/20, Fa0/21, Fa0/22
                                                 Fa0/23, Fa0/24, Gig0/2
10   VLAN10                            active    Fa0/1, Fa0/2
20   VLAN20                            active    Fa0/3, Fa0/4
```

```
30   VLAN30                  active    Fa0/5, Fa0/6
1002 fddi-default            active
1003 token-ring-default          active
1004 fddinet-default             active
1005 trnet-default           active
```

17. Результат show interfaces trunk:

```
Port        Mode         Encapsulation  Status        Native vlan
Gig0/1      on           802.1q         trunking      1

Port        Vlans allowed on trunk
Gig0/1      1-1005

Port        Vlans allowed and active in management domain
Gig0/1      1,10,20,30

Port        Vlans in spanning tree forwarding state and not pruned
Gig0/1      1,10,20,30
```

B4. Налаштування маршрутизатора R2

18. Увімкнення фізичного інтерфейсу Gig0/0 (чому на ньому немає IP-адреси?):

```
interface GigabitEthernet0/0
 no shutdown
```

(На фізичному порті IP-адреса відсутня, оскільки він відіграє роль суцільного Trunk-каналу для транспортування тегованого трафіку підінтерфейсів).

19. Команди створення підінтерфейсу для VLAN 10 (інкапсуляція, IP-адреса):

```
interface GigabitEthernet0/0.10
 encapsulation dot1Q 10
 ip address 10.27.10.254 255.255.255.0
```

20. Аналогічно для VLAN 20 та 30 (запишіть лише відмінні рядки):

```
interface GigabitEthernet0/0.20
```

```
 encapsulation dot1Q 20
 ip address 10.27.20.254 255.255.255.0
!
interface GigabitEthernet0/0.30
 encapsulation dot1Q 30
 ip address 10.27.30.254 255.255.255.0
```

B5. Перевірка

21. show ip route на R2:

```
Gateway of last resort is not set

     10.0.0.0/8 is variably subnetted, 6 subnets, 2 masks
C       10.27.10.0/24 is directly connected, GigabitEthernet0/0.10
L       10.27.10.254/32 is directly connected, GigabitEthernet0/0.10
C       10.27.20.0/24 is directly connected, GigabitEthernet0/0.20
L       10.27.20.254/32 is directly connected, GigabitEthernet0/0.20
C       10.27.30.0/24 is directly connected, GigabitEthernet0/0.30
L       10.27.30.254/32 is directly connected, GigabitEthernet0/0.30
```

22. Результати ping та tracert:

Команда	**Успішно? (так/ні)**	**Коментар**
PC4 → PC5 (той самий VLAN)	так	Обмін кадрами відбувається безпосередньо у L2-сегменті
PC4 → PC6 (VLAN 20)	так	Трафік маршрутизується через підінтерфейс Gi0/0.20
PC4 → PC8 (VLAN 30)	так	Трафік маршрутизується через підінтерфейс Gi0/0.30
tracert PC4 → PC6	так	2 хопи: 10.27.10.254 (шлюз) -> 10.27.20.1

23. Контрольне завдання B. Порт Fa0/2 переведено у VLAN 20, PC2 отримав адресу 10.27.20.2 зі шлюзом 10.27.20.254. Результат ping PC2 → PC3: так (успішно).

Що змінилося і чому: Комп'ютер PC2 опинився в одному L2-домені (VLAN 20)

разом із PC3 (10.27.20.1), тому обмін кадрами здійснюється безпосередньо через комутатор без використання маршрутизатора R2.

```
R       10.10.30.0/24 [120/1] via 10.10.20.254, 00:00:12, GigabitEthernet0/1
Routing Protocol is "rip"
  Sending updates every 30 seconds
  Invalid after 180 seconds, hold down 180, flushed after 240
```

Збереження та здача

Елемент	Виконано (✓)
copy running-config startup-config виконано на R1, R2, SW2	✓
Файли R1.txt, R2.txt, SW2.txt, SW2_vlan.txt, variant.txt додано в submission/	
Файл проєкту .pkt додано в репозиторій	
Автоперевірка в GitHub Actions: оцінка ____ / 8	____ / 8

Роздруківку конфігураційного файлу маршрутизатора вклеєно / додано (потрібне підкреслити).

Контрольні запитання

1. Чим відрізняються користувацький, привілейований режими та режим глобальної конфігурації? Якими командами здійснюється перехід між ними?

• Користувацький режим (`Router>`): початковий ступінь для перегляду базової інформації про пристрій без можливості зміни параметрів. Активований при вході в CLI.

• Привілейований режим (`Router#`): надає доступ до розширеної діагностики, перегляду таблиць та активної конфігурації. Вхід: команда `enable`.

• Режим глобальної конфігурації (`Router(config)#`): слугує для зміни будь-яких налаштувань системи та параметрів портів. Вхід: команда `configure terminal`.

2. Якою командою призначається IP-адреса інтерфейсу маршрутизатора? Навіщо потрібна команда no shutdown?

• Призначення мережевої адреси здійснюється командою: `ip address <IP-адреса> <маска>` у режимі налаштування інтерфейсу.

• Команда `no shutdown` активує інтерфейс, переводячи його з вимкненого стану у робочий (up).

3. Яку роль виконує шлюз за замовчуванням на ПК?

Шлюз за замовчуванням (Default Gateway) слугує точкою виходу з локального сегмента: ПК надсилає на нього кадри, якщо IP-адреса призначення розташована в іншій підмережі.

4. Як переглянути таблицю маршрутизації? Що означають позначки C, L, S, R?

Відображення таблиці виконується командою `show ip route`.

• C (Connected) — напряму підключена мережа;

• L (Local) — IP-адреса конкретного інтерфейсу даного маршрутизатора (маска /32);

• S (Static) — маршрут, внесений вручну;

• R (RIP) — маршрут, виявлений протоколом динамічної маршрутизації RIP.

5. Як додати другу IP-адресу на інтерфейс і що станеться, якщо не вказати secondary?

• Друга IP-адреса додається командою `ip address <IP> <маска> secondary`.

• Якщо не вказати параметр `secondary`, нова IP-адреса перезапише та вилучить раніше призначену первинну адресу.

6. Що таке VLAN і для чого потрібен режим trunk?

• VLAN — віртуальна мережа для логічної ізоляції пристроїв на L2-рівні з метою обмеження широковащального трафіку.

• Режим Trunk слугує для пропущення кадрів декількох VLAN через один фізичний кабель за допомогою 802.1Q-тегування.

7. У чому суть схеми router-on-a-stick? Які її переваги й недоліки? Router-on-a-stick реалізує між-VLAN маршрутизацію через один фізичний кабель із маршрутизатором за допомогою створення віртуальних підінтерфейсів.

• Переваги: суттєва економія фізичних портів маршрутизатора.

• Недоліки: утворення «вузького місця» (bottleneck) через обмежену пропускну здатність одного каналу.

8. Для чого потрібна команда encapsulation dot1Q?

Вона включає обробку тегів 802.1Q на підінтерфейсі та прив'язує його до відповідного VLAN ID.

9. Чим комутатор рівня 2 відрізняється від комутатора рівня 3 (L2+)? Коли маршрутизатор економічно доцільніший?

• L2-комутатор передає кадри тільки в межах одного VLAN за MAC-адресами.

• L3-комутатор поєднує комутацію з швидкісною апаратною маршрутизацією між VLAN.

• Маршрутизатор доцільніший у разі потреби у складній фільтрації (ACL), NAT чи підключенні до зовнішніх WAN-мереж.

10. Як налаштувати статичний маршрут (ip route) і чим він відрізняється від RIP?

• Налаштування виконується командою `ip route <адреса_мережі> <маска> <next-hop>`.

• Статичний маршрут задається вручну та не генерує службового трафіку, тоді як RIP є динамічним і самостійно реагує на зміни топології.

11. Чим відрізняються running-config та startup-config? Де зберігається кожна з них?

• `running-config` — активна конфігурація в оперативній пам'яті (RAM), що стирається при вимкненні.

• `startup-config` — збережена конфігурація в NVRAM, яка зчитується під час включення пристрою.

12. Для чого використовуються команди ping і tracert?

• `ping` — перевіряє факт наявності зв'язку та вимірює затримку ICMP-пакетів.

• `tracert` — виводить послідовність усіх проміжних маршрутизаторів на шляху до цілі.

Таблиця: режими CLI

Режим	Запрошення	Команда переходу
Користувацький	Router>	Вхід у CLI / enable
Привілейований	Router#	enable / configure terminal
Глобальної конфігурації	Router(config)#	configure terminal
Конфігурація інтерфейсу	Router(config-if)#	interface GigabitEthernet0/0
Конфігурація підінтерфейсу	Router(config-subif)#	interface GigabitEthernet0/0.10

Висновок:

У результаті виконання даної практичної роботи було опановано методи налаштування міжмережевої маршрутизації та між-VLAN маршрутизації за технологією Router-on-a-Stick для Варіанта 27 у середовищі Cisco Packet Tracer. Успішно зконфігуровано підінтерфейси маршрутизатора з підтримкою інкапсуляції IEEE 802.1Q та Trunk-порт комутатора. Перевірка мережевої

зв'язності утилітами ping і tracert підтвердила повну міжмережеву досяжність сегментів Частини A (192.168.28.0/24, 192.168.127.0/24) та Частини B (10.27.10.0/24, 10.27.20.0/24, 10.27.30.0/24). Підсумкові конфігурації збережено в NVRAM.

Оцінювання

Критерій	Макс.	Бали
Частина A: топологія, адресація, ping між мережами	3	
Частина B: VLAN, trunk, підінтерфейси, ping між VLAN	4	
Збереження конфігурації та файл .pkt	1	
Звіт і відповіді на контрольні запитання	2	
Разом	10	
Додатково: частина C (RIP)	+1	

Підпис викладача: _____ Дата: _____